



• ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПЕТРГУ · 2026 · СБЕР

AI Barter

Интеллектуальный подбор бартерной кооперации между клиентами — от ручного поиска сделок без денег к автоматическому.

#эмбэddинг

#GigaChat

#векторнаяБДQdrant

#алгоритмы

#графы

● ПРОБЛЕМА

Ценные сделки сложно найти

У компании сотни клиентов. У каждого есть то, что он готов **отдать (offer)**, и то, что ему **нужно (need)**. Самое выгодное — найти взаимный бартер: **Петя** даёт ровно то, что нужно **Любе**, а **Люба** даёт то, что нужно **Васе**. Все довольны!

Комбинаторный взрыв

При 250 клиентах — десятки тысяч пар "потребность одного ↔ предложение другого". Человек физически не переберёт их все. Даже через "ексель".

Сделки длиннее пары

Часто прямого обмена нет, но есть цепочка: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$. Чтобы их найти, надо очень сильно постараться.

Ручной труд и отсутствие единой системы

Знание - в головах и таблицах

- ◆ Менеджеры держат "кому что надо" в голове, табличках, переписке или просто в заметках ежедневника
- ◆ Нет единого реестра предложений и потребностей
- ◆ Уходит менеджер - уходит и знание о клиентах

Поиск не масштабируется

- ◆ Совпадение ищется глазами по ключевым словам и смыслу
- ◆ Разные формулировки одного и того же не сопоставляются
- ◆ Специфическая терминология
- ◆ Цепочки из 3-4 участников не находятся вовсе

Итог: выгодные бартерные сделки не находятся — деньги просто проходят мимо.

● ГИПОТЕЗА

Описать клиента двумя списками — и поручить поиск машине

Если каждого клиента описать списками **даю (offer)** и **нужно (need)**, то поиск пересечений - это задача не для человека, а для алгоритма.

Смысл, а не слова

Эмбединги сопоставляют *"Сыр полутвёрдый"* и *"Пармезан зрелый"* по смыслу, а не дословно.

Взаимность и кольца

Граф "потребность → предложение" вскрывает и прямые пары, и замкнутые цепочки $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$.

Денно и ночью

Машина пересматривает все пары при каждом добавлении карточки - ничего не забывает и не устаёт 24\7.

На вольных формулировках наименований товаров система должна находить **все** сделки с подобранным порогом косинусной близости.

От гипотезы к работающему прототипу

1 Модель данных

Клиент → карточки (item) типа **need/offer**, подробное описание, категории, регионы. ERD схема в PostgreSQL, роли: администратор и клиентский менеджер (KM).

2 Генерация датасета

250 клиентов, 500 карточек с ответами: 50 взаимных пар, 15 колец-троек, односторонние совпадения и немного шума.

3 Векторный поиск

Эмбединги GigaChat → Qdrant. Подбор порога сходства: **0.90** отсекает шум, но ловит перефразировки.

4 Алгоритм цепочек

Обход графа рёбер, поиск открытых цепочек и замкнутых колец до длины 4 (настраиваемо). Проверка на полном датасете против эталона.

Четыре сервиса, один конвейер

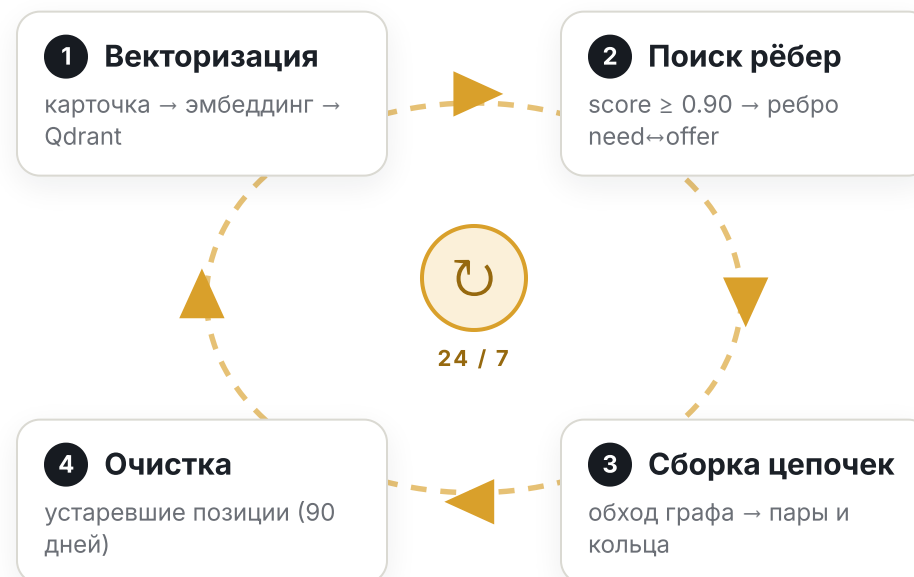
Стэк

- ◆ **Frontend** (React) — порталы КМ и администратора
- ◆ **Backend** (FastAPI + PostgreSQL) — API, auth, данные клиентов
- ◆ **Worker** — фоновый матчинг в 4 стадии
- ◆ **Qdrant** — векторная БД: коллекции **offer** и **need**
- ◆ **GigaChat** — эмбединги (Embeddings-2, 1024)

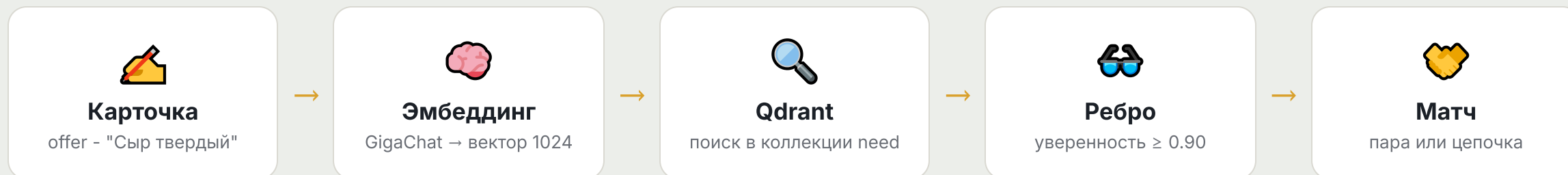
Свойства

Каждая стадия — своя транзакция с откатом; продвижение батчами; уникальные индексы против дублей рёбер и матчей.

Пайплайн Worker — непрерывный цикл



Как рождается матч



Двухсторонний

А даёт то, что нужно В, и наоборот. Самая ценная сделка!

Взаимные

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$: замкнутая цепочка, где каждый получает нужное. Алгоритм находит их автоматически.

Односторонний матч

$A \rightarrow B \rightarrow C$.

Разные слова - один смысл

ОТДАЁТ · OFFER

Сыр полутвёрдый

Компания предлагает сыр полутвёрдый. Возможны регулярные поставки, объёмы обсуждаются.



ИЩЕТ · NEED

Сыр полутвёрдый

Организация ищет для ресторана: сыр полутвёрдый. Рассмотрим предложения поставщиков.

0.96

уверенность

ОТДАЁТ · OFFER

Саженцы туи

Собственное производство. Отгрузка со склада, самовывоз или доставка.



ИЩЕТ · NEED

Туи

Закупаем саженцы туи для собственных нужд. Открыты к сотрудничеству.

0.94

уверенность

ОТДАЁТ · OFFER

Монтаж отопления

Собственные бригады, монтаж систем отопления "под ключ".



ИЩЕТ · NEED

Утепление коровника

Требуется подрядчик на монтаж отопительного контура.

0.84

уверенность

ОТДАЁТ · OFFER

Сыр полутвёрдый



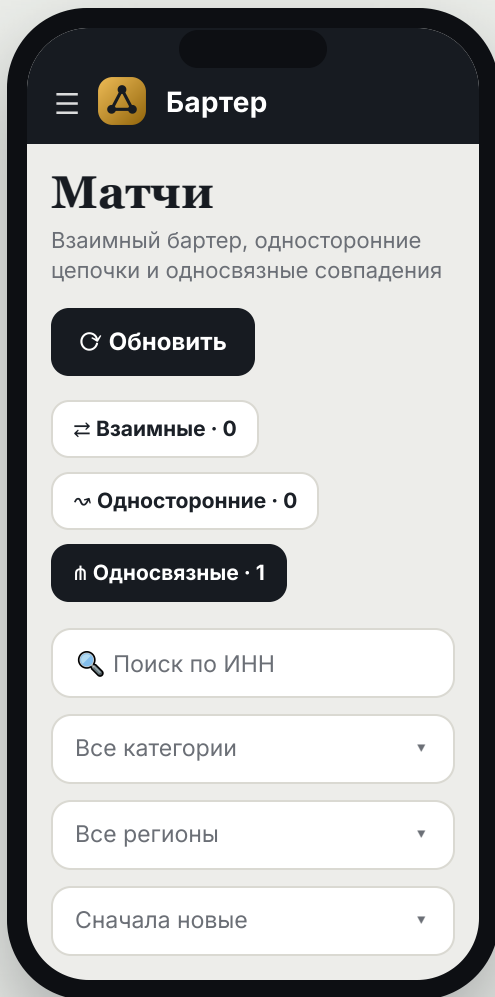
ИЩЕТ · NEED

Лом цветных металлов

0.31

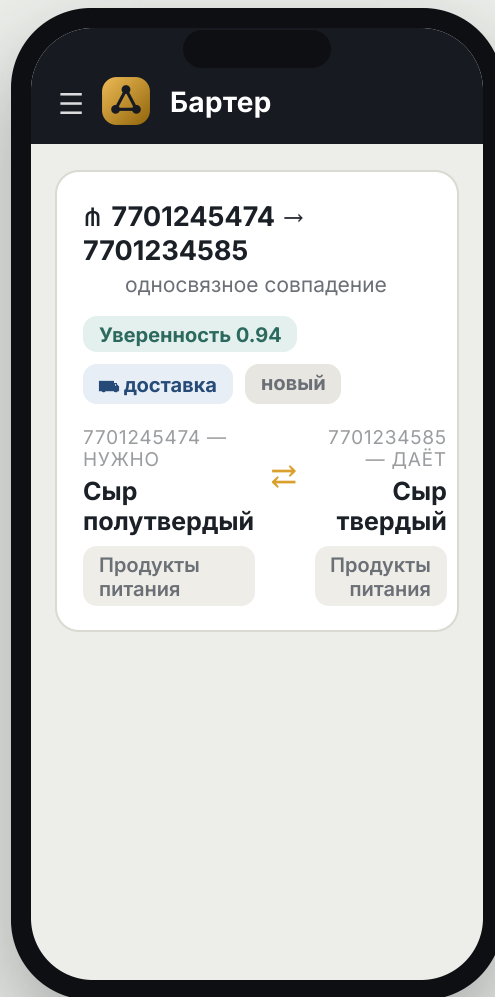
ниже порога 0.90

Матчи — в кармане у менеджера



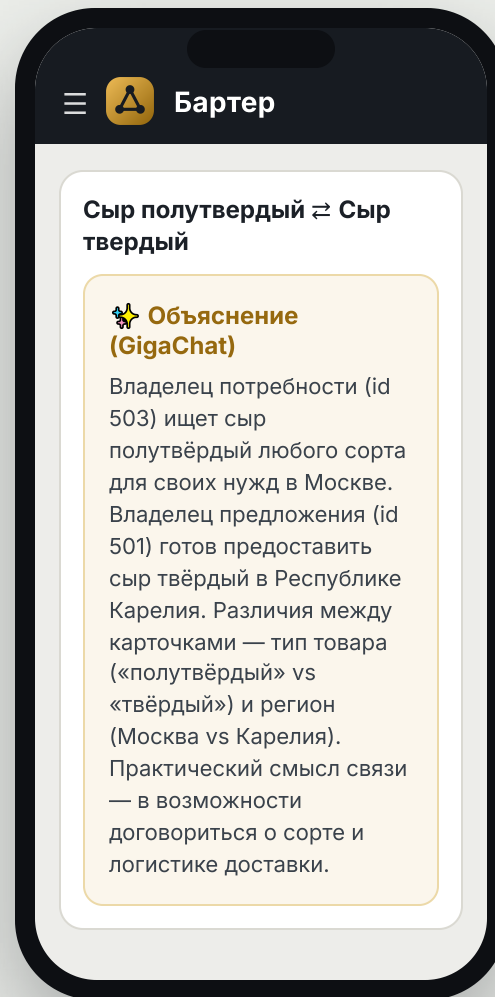
Лента матчей

фильтры по ИНН, категории, региону



Карточка совпадения

кто кому что даёт + уверенность

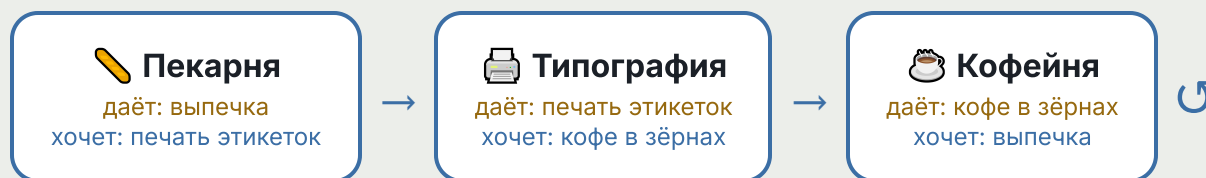


Объяснение матча

LLM подсказывает суть сделки

Кольцо из трёх: уровень сложности **hard** для менеджера

Прямого обмена между ними нет - но по кругу каждый получает нужное:



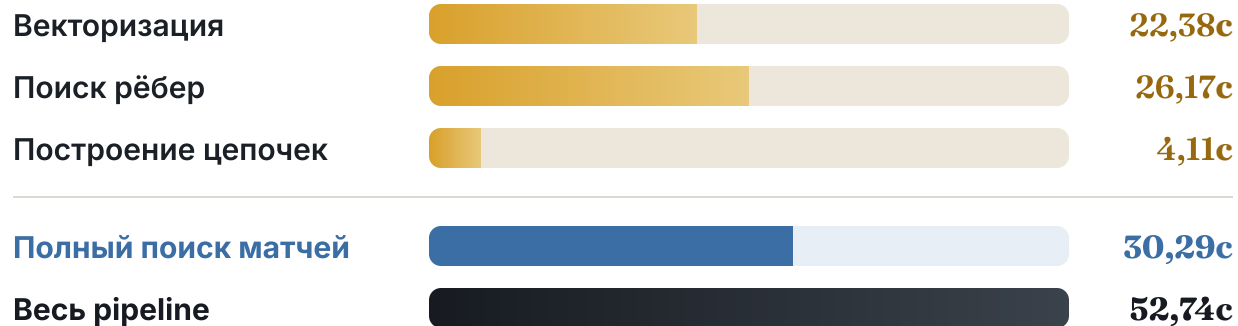
Как это находит алгоритм

Каждая стрелка — ребро need→offer со score ≥ 0.90 . Обход графа замыкает путь Пекарня→Типография→Кофейня→Пекарня в кольцо длины 3.

● ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

500 позиций — весь pipeline за 53 секунды

Тайминг стадий · 500 items

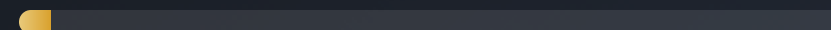


МАШИНА ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА

≈ 2700×

быстрее ручного подбора*

 Barter 52,74 сек



 Менеджер вручную ≈ 40 часов



* гипотетическая оценка: ~1 рабочая неделя на сопоставление 250 клиентов; цепочки из 3–4 участников вручную практически не находятся.

Когда в команде есть **DevOps** — MVP поднимается одной командой **docker-compose up** и сразу готов: от ввода позиции менеджером до готового списка матчей.

● **ВЫГОДА**

Что это даёт бизнесу



Новые сделки

Находятся бартерные сделки, которые раньше терялись - включая цепочки, недоступные ручному поиску. Оборот без живых денег.



Экономия времени КМ

Менеджер получает готовый список матчей вместо ручного перебора таблиц. Фокус - на закрытии сделки, а не на её поиске.



Единая система

Все предложения и потребности - в одном реестре. Информация о клиентах не уходит вместе с сотрудником.



Масштабируемость

Векторный поиск и графовый матчинг работают одинаково при 250 и при 250 000 клиентах — там, где человек уже давно не справляется.

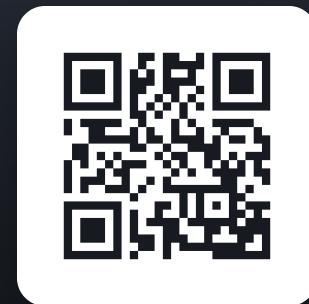


Лояльность клиентов

Банк становится не только расчётным центром, но и источником сделок — усиливает связь с клиентом и его экосистему.



• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



barter-bank.ru

Barter - вместе мы больше!

От ручного перебора и разрозненных таблиц — к единой системе.
Barter найдёт сделки там, где человек спасует.

КОМАНДА РАЗРАБОТКИ ИМИТ ПЕТРОЗАВОДСК

БЭКЕНД

Андрей Угрюмов
(4 курс ИСИТ)

БОРКЕР&QDRANT

Максим Комаров
(4 курс ПМИ)

БАЗА ДАННЫХ

Николай Колабин
(4 курс ПМИ)

АЛГОРИТМ

**Алексей
Здоровеннов**
(2 курс ИСИТ)

ПРЕВОСХОДНЫЙ ФРОНТЕНД

Максим Агапов
(3 курс ИСИТ)